

Nelkenöl · Clove Oil

CAS 8000-34-8 | HS-Code 3301 29 9999 | UVCB-Stoff (Natürliches Gemisch) | Hauptkomponente: Eugenol ≥ 85 %

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: Nelkenöl (Clove Oil)**Stoffname:**Ätherisches Öl, gewonnen durch Dampfdestillation der frischen Blätter von *Syzygium aromaticum* (L.)**CAS-Nr.:** 8000-34-8**HS-Code:** 3301 29 9999**Hauptkomponente:**

Eugenol (CAS 97-53-4) ≥ 85,0 %

REACH:

UVCB-Stoff – ggf. freigestellt gem. REACH Art. 2 Abs. 7b; Eugenol registriert

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereich:

Kosmetik, Aromatherapie, Lebensmittelaromatik, industrielle Anwendungen

Nicht empfohlen:

Unverdünnter Hautkontakt; Verwendung bei Kindern < 2 Jahre ohne ärztliche Anweisung

1.3 Angaben zum Sicherheitsdatenblatt-Lieferanten

Unternehmen: BERGBAD Wellness GmbH**Adresse:**Poppenbütteler Bogen 92
22399 Hamburg, Deutschland**Telefon:** +49 178 1895648**E-Mail:**

tobias.huebner@bergbad.com

USt-ID: DE343593526**HRB:** 168678 (AG Hamburg)**Hersteller:**Jiangxi Hairui Natural Plant Co., Ltd.
No. 267 JiaHua Avenue, Jinggangshan Economic
Development Zone
Ji'an City, Jiangxi 343100, VR China

1.4 Notrufnummer

Notarzt / Vergiftung:**+49 30 19240** (BfR – Giftnotruf Berlin)**Alternativ:**

0761 19240 (Freiburg) · 089 19240 (München)

Allgemeiner Notruf: 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches (gemäß CLP/GHS, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung basierend auf Eugenol ($\geq 85\%$; CAS 97-53-4; ECHA C&L-Inventar, 2820 Meldungen):

Gefahrenklasse	Kategorie	H-Satz	Signalwort
Aspirationsgefahr	Kategorie 1	H304	Gefahr
Akute Toxizität (oral)	Kategorie 4	H302	Achtung
Hautreizung	Kategorie 2	H315	Achtung
Sensibilisierung der Haut	Kategorie 1B	H317	Achtung
Schwere Augenreizung	Kategorie 2	H319	Achtung
Gewässergefährdend (chronisch)	Kategorie 2	H411	—

Flammpunkt ca. 114°C → nicht entzündlich nach Kl. 3 (Grenzwert 60°C). Eugenol ist bekannter Hautsensibilisator (LLNA EC3 ~3 %; Kat. 1B). Aspirationsgefahr (H304) durch niedrige Viskosität (~10 mm²/s).

2.2 Kennzeichnungselemente



GHS08
Gesundheits-
gefahr



GHS07
Ausrufezeichen



GHS09
Umwelt-
gefährlich

Gefahr

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315** Verursacht Hautreizungen.
- H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319** Verursacht schwere Augenreizung.
- H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261** Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- P264** Nach Gebrauch Hände und betroffene Haut gründlich waschen.
- P270** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272** Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
- P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- P405** Unter Verschluss aufbewahren.
- P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

EUH208: Enthält Eugenol (CAS 97-53-4). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (REACH Anhang XIII). Flammpunkt ca. 114°C – bei Raumtemperatur nicht entzündlich. Dämpfe können sich bei erhöhten Temperaturen entzünden. Keine endokrine Disruptorwirkung bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoff

Nelkenöl ist ein ätherisches Öl (UVCB-Stoff), gewonnen durch Dampfdestillation der frischen Blätter von *Syzygium aromaticum* (L.) Merrill & Perry (Nelkenbaum).

Bestandteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Gehalt (%)	Einstufung (CLP)
Eugenol (4-Allyl-2-methoxyphenol)	97-53-4	202-589-1	≥ 85,0 %	Asp. Tox. 1 (H304); Skin Sens. 1B (H317); Eye Irrit. 2 (H319); Skin Irrit. 2 (H315); Acute Tox. 4 oral (H302); Aquat. Chron. 2 (H411)
Acetyleneugenol (Eugenolacetat)	93-28-7	202-235-6	≤ 15,0 %	Skin Sens. 1B (H317)
β-Caryophyllen	87-44-5	201-746-1	≤ 5,0 %	Skin Sens. 1B (H317)

Weitere Nebenbestandteile (α-Humulen, Methylchavicol u. a.) in Spuren (<0,1 %). Vollständiges Analysezertifikat (CoA) auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Maßnahmen nach Expositionswegen

EINATMEN: Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden (Husten, Schwindel) Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage, Notarzt rufen.

HAUTKONTAKT: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser und Seife mindestens 15 Minuten waschen. Bei Reizung oder allergischer Reaktion Arzt aufsuchen.

AUGENKONTAKT: Sofort mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Augenlider offen halten, Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.

VERSCHLUCKEN (H304 – Aspirationsgefahr!): KEIN Erbrechen herbeiführen – Aspirationsgefahr in die Lunge. Mund ausspülen. Bei Bewusstsein: 1–2 Gläser Wasser trinken lassen. Sofort Arzt oder Giftnotruf **+49 30 19240** anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome

Augen: Rötung, Tränenfluss, Brennen, vorübergehende Sehbeeinträchtigung.

Haut: Rötung, Brennen, ggf. allergische Kontaktdermatitis.

Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, Mundschleimhautreizung; bei Aspiration: Husten, Atemnot, chemische Pneumonitis (lebensbedrohlich).

Inhalation: Schleimhautreizung, Kopfschmerzen; bei hohen Konzentrationen Schwindel.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe

Bei Verschlucken größerer Mengen: Giftnotruf **030 19240** kontaktieren. Bei Aspirationsverdacht: Röntgen-Thorax, ggf. Bronchoskopie. Symptomatische Behandlung. Kein spezifisches Antidot.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenpulver, Schaum, Wassernebel

Ungeeignete Löschmittel: Starker Wasserstrahl direkt auf brennendes Material (Brandausbreitung möglich)

5.2 Besondere Gefährdungen

Flammpunkt ca. 114°C; Zündtemperatur ca. 252°C. Nicht entzündlich nach ADR/GHS Klasse 3.

Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, Aldehyde, organische Verbindungen, Rauch.

5.3 Besondere persönliche Schutzmaßnahmen für Brandbekämpfer

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (SCBA) und vollständige Schutzausrüstung tragen. Behälter mit Wassernebel kühlen. Auslaufendes Produkt vom Feuer fernhalten. Kontaminiertes Löschwasser nicht in Kanalsystem oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Maßnahmen

Zündquellen entfernen. Bereich belüften (Dampfbildung minimieren). Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht einatmen. Nicht betroffene Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eintrag in Kanalisation, Gewässer und Boden verhindern (H411 – gewässergefährdend). Zuständige Behörden informieren bei größeren Mengen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kleine Mengen: Mit inerten saugfähigen Materialien (Sand, Erde, Vermiculit, Sägespäne) aufnehmen und in gekennzeichneten Metallbehältern sammeln.

Größere Mengen: Flüssigkeit auffangen/eindämmen; Abwassereintritt verhindern. Bereich mit Seifenwasser nachwaschen. Entsorgung gemäß Abschnitt 13.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8 | Entsorgung: Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

GMP und gute Industriehygiene anwenden. Ausreichende Belüftung/lokale Absaugung sicherstellen. Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden. Nicht essen, trinken oder rauchen am Arbeitsplatz. Zündquellen fernhalten. Elektrostatische Entladung vermeiden (geerdete Behälter).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Kühl (5–25°C), trocken und gut belüftet lagern. Fest verschlossenes Originalgebinde (galvanisiertes Stahlfass, 180 kg). Vor direktem Sonnenlicht schützen (Oxidation, Qualitätsverlust). Luftkontakt minimieren. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen getrennt lagern. Lagerklasse: LGK 10 (brennbare Flüssigkeiten, FP ≥ 55°C).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Aromatisches ätherisches Öl. Verdünnung vor Hautkontakt empfohlen (max. 0,5–1 % gemäß IFRA-Standard).

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte

Substanz	CAS	Grenzwert / DNEL	Bemerkung
Eugenol	97-53-4	Kein AGW festgesetzt (TRGS 900, BAuA 2025)	Vorsorgewert: <10 mg/m ³ (inhalativ) empfohlen
Nelkenöl gesamt	8000-34-8	MAK: nicht festgelegt	UVCB-Stoff

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

 **Augenschutz:** Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166). Bei Spritzgefahr: Korbbrille.

 **Handschutz:** Nitrilhandschuhe (Stärke ≥ 0,4 mm, EN 374); Durchbruchzeit >30 min. Latexhandschuhe bei Eugenol-Allergie meiden. Wechselintervall: spätestens alle 60 Min.

 **Körperschutz:** Schutzkleidung, geschlossene Schuhe; bei Großmengenhandhabung chemikalienbeständige Schürze.

 **Atemschutz:** Bei guter Belüftung in der Regel nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung oder erhöhter Exposition: Halbmaske mit Kombinationsfilter A2/P2 (EN 140) oder umgebungsluftunabhängiges Gerät.

 **Technische Maßnahmen:** Lokale Absaugung an Verwendungsstellen. Augen- und Körperduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand (20°C)	Flüssigkeit (Öl)
Farbe	Gelb bis gelblich-grün
Geruch	Stark eugenolisch (Nelke, würzig)
Flammpunkt	ca. 114°C (geschlossener Tiegel, Eugenol)
Zündtemperatur	ca. 252°C
Siedepunkt / -bereich	251°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt	ca. -9°C (Eugenol, rein)
Dampfdruck (20°C)	ca. 0,02 hPa (gering)

Eigenschaft	Wert
Dichte (20°C)	1,035–1,055 g/cm ³
Brechungsindex (n _{20,D})	1,527–1,535
Optische Drehung [α] _{20,D}	-1° bis +2°
Löslichkeit in Wasser	Praktisch unlöslich (~2,5 g/L bei 20°C)
Löslichkeit (Ethanol)	Löslich in Ethanol ≥ 70 %
log Kow (Eugenol)	2,27
Viskosität (ca.)	~8–12 mm ² /s
Eugenol-Gehalt	≥ 85,0 % (GC)

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Lagerung.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei vorschriftsmäßiger Lagerung (dunkel, kühl, luftdicht). Oxidationsempfindlich bei Luftzutritt – bildet Peroxide bei langem Luftkontakt (erhöhtes Sensibilisierungspotenzial).

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln (Peroxide, Permanganate), starken Säuren und Basen. Keine Polymerisation.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wärme, offene Flammen, Zündquellen, direktes Sonnenlicht, Luftzutritt.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel, Halogene, starke Mineralsäuren, starke Basen.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verbrennung: CO, CO₂, Aldehyde, organische Säuren.
Bei Oxidation (Lagerung): Eugenolperoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Expositionsweg	Wirkung / Daten
Akute Toxizität (oral)	LD ₅₀ (Ratte, oral): Eugenol ca. 2.680 mg/kg KG (RTECS). Einstufung: Acute Tox. 4, H302. Clove Oil ähnlich.
Aspirationsgefahr (H304)	Niedrige kinematische Viskosität (~10 mm ² /s) → Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1). Bei Verschlucken und Eindringen in die Lunge: chemische Pneumonitis, lebensbedrohlich.
Hautkontakt	Lokal reizend (H315). Unverdünntes Öl kann Erythem und Ödem verursachen. Sensibilisierungspotenzial (H317): LLNA EC3 ~3 % (Maus), Kat. 1B.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung (H319), reversibel. Rötung, Tränen, Brennen.
Einatmen	Dampfdruck bei Raumtemp. gering. Dämpfe reizen Atemwege. Bei erhöhten Temperaturen erhöhtes Expositionsrisiko.
Kanzerogenität / CMR	Keine karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Wirkungen bekannt. Nicht als CMR eingestuft. Keine SVHC-Einstufung.
STOT	Keine Klassifizierung erforderlich bei vorgesehener Anwendung.

Quellen: ECHA C&L-Inventar (Eugenol, CAS 97-53-4, 2820 Meldungen); RTECS; IFRA Technical Guidelines.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Organismus	Endpunkt	Wert
Fisch (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	LC ₅₀ (96 h)	~30 mg/L
Daphnia magna	EC ₅₀ (48 h)	~24 mg/L
Algen (<i>Pseudokirchneriella</i>)	ErC ₅₀ (72 h)	~10 mg/L

→ Aquat. Chron. 2 (H411)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Eugenol biologisch gut abbaubar (BOD₅/COD ≈ 0,65; OECD 301B). Keine persistente Anreicherung erwartet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

log Kow: 2,27 → geringes Bioakkumulationspotenzial (BCF <500).

12.4 Mobilität im Boden

Mäßig mobil. Kann bei Freisetzung in den Boden ins Grundwasser migrieren.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht als PBT oder vPvB eingestuft (log Kow <4,5; keine Persistenz).

12.6 Endokrine Eigenschaften

Nicht als endokriner Disruptor eingestuft.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Freisetzung in Gewässer vermeiden. Kein Eintrag in Kanalsystem oder Erdreich. WGK 2 (deutlich wassergefährdend).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlungsverfahren

Produkt: Als gefährlichen Abfall behandeln. Einer zugelassenen Entsorgungsfachanlage übergeben (thermische Verwertung bevorzugt). Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten.

AVV-Schlüssel: 14 06 03* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) oder 07 07 01* je nach Verwendung.

Behälter: Vollständig entleerte Metallbehälter (Stahlfass) dem Recycling zuführen. Restmengen wie das Produkt behandeln.

Vorschriften: KrWG, AVV, WHG, lokale Vorschriften beachten.

Verbrennung: In zugelassenen Verbrennungsanlagen (Sonderabfallverbrennung) möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

⚠ HINWEIS ZUM FLAMMPUNKT: Flammpunkt ca. 114°C → **keine entzündliche Flüssigkeit nach ADR/RID/IMDG/IATA Klasse 3** (Grenzwert 60°C). Keine Gefahrgutkennzeichnung als brennbare Flüssigkeit erforderlich.

Regelwerk	UN-Nr.	Offizielle Benennung	Klasse	Verpackungsgruppe	Bemerkung
ADR / RID	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	H411: Großmengen ggf. UN 3082, Kl. 9, PG III prüfen
IMDG (See)	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	Meeresschadstoff (H411): kennzeichnen
IATA (Luft)	Nicht reguliert (Kl. 3)	–	–	–	Beförderungsfreigabe prüfen

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen: Behälter dicht verschlossen, von Wärmequellen fernhalten. Bei Leckagen Kontamination von Boden und Gewässern verhindern.

14.7 MARPOL-Anlage II: Nicht zutreffend. Meeresschadstoff (H411) – bei Seefracht entsprechend kennzeichnen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Verordnungen:

- REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang II (geändert durch (EU) 2020/878)
- CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Kosmetik-VO: (EG) Nr. 1223/2009 – Eugenol kennzeichnungspflichtig ab 0,001 % (Leave-on) / 0,01 % (Rinse-off)
- IFRA Standard: Verwendungsbeschränkungen für Eugenol in Fertigprodukten (51st Amendment)

Deutsche Vorschriften:

- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
- WHG / VAwS (WGK 2 – deutlich wassergefährdend)
- KrWG / AVV (Entsorgung)
- TRGS 510: Lagerung (LGK 10)
- BImSchG / TA Luft (VOC-Emissionen)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses natürliche ätherische Öl (UVCB) nicht durchgeführt. Eugenol: Stoffsicherheitsbericht (CSR) liegt gemäß REACH-Registrierung vor.

WGK: WGK 2 (deutlich wassergefährdend)

VOC-Gehalt: 100 % (flüchtige organische Verbindungen)

SVHC-Kandidatenliste: Keine SVHC-Stoffe $\geq 0,1$ % enthalten (Stand: 20.05.2026)

Anhang XVII REACH: Keine Beschränkungen für Clove Oil.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständige Texte der H-Sätze (Abschnitt 2 und 3)

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315	Verursacht Hautreizungen
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319	Verursacht schwere Augenreizung
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Abkürzungen: AGW – Arbeitsplatzgrenzwert · BCF – Biokonzentrationsfaktor · CMR – karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch · DNEL – Derived No-Effect Level · GHS – Globally Harmonized System · IFRA – International Fragrance Association · LLNA – Local Lymph Node Assay · PBT – Persistent, Bioaccumulative, Toxic · PSA – Persönliche Schutzausrüstung · SVHC – Substance of Very High Concern · UVCB – Unknown or Variable Composition · WGK – Wassergefährdungsklasse

Quellenangaben und Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	19.05.2026	Erstausgabe (altes Format)
2.0	20.05.2026	Überarbeitung auf BERGBAD-Standardformat; Aktualisierung auf REACH Anhang II (EU) 2020/878

Quellen: Jiangxi Hairui Natural Plant Co. Ltd. MSDS (Clove Oil); ECHA C&L-Inventar (Eugenol, CAS 97-53-4, 2820 Meldungen); PubChem CID 3314; RTECS; IFRA 51st Amendment; BAuA TRGS 900 (Stand 2025); ADR 2025; IMDG Code 41.

Schulungshinweis: Personen, die mit diesem Stoff umgehen, müssen in der Handhabung von Gefahrstoffen (GefStoffV) geschult sein.

Haftungshinweis: Die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen der Information über Sicherheitsmaßnahmen. Die Informationen beschreiben keine Produktgarantie. Für abweichende Verwendungen ist der Anwender selbst verantwortlich.